# 不使用升級顧問進行升級
## ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_plan_without_upgrade_advisor.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

不使用升級顧問進行升級 . . . . . 1
無需升級顧問即可規劃升級 . . . . . 1
升級前需要閱讀的資源 . . . . . 1
在升級之前、如果沒有升級顧問、應該先確認哪些事項？ . . . . . 2

# 不使用升級顧問進行升級

## 無需升級顧問即可規劃升級

在中使用Upgrade Advisor是最佳實務做法 "Active IQ" 以規劃升級。如果您沒有作用中的 "SupportEdge" 合約Active IQ for the承包商、您應該執行必要的升級前檢查、並建立自己的升級計畫。

### 升級需要多久時間？

您應計畫至少30分鐘完成準備步驟、60分鐘升級每個HA配對、至少30分鐘完成升級後步驟。

> 如果您使用NetApp加密搭配外部金鑰管理伺服器和金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、則每個HA配對的升級時間應超過一小時。

我們的升級期間準則是根據一般組態和工作負載而定。您可以使用這些準則來預估在環境中執行不中斷升級所需的時間。不過、實際的升級程序持續時間取決於您的個別環境和節點數量。

## 升級前需要閱讀的資源

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問、您需要先檢閱許多NetApp資源、才能升級ONTAP 您的支援軟體。這些資源可協助您瞭解必須解決的問題、目標版本中的新系統行為、以及確認硬體支援。

1. 檢閱目標版本的_Release Notes_。

   "發行說明ONTAP"

   「重要注意事項」一節說明在升級至新版本之前、您應注意的潛在問題。「新功能與變更功能」和「已知問題與限制」章節說明升級至新版本後的新系統行為。

2. 確認目標版本支援您的硬體平台、以及叢集和管理交換器。

   您可以在過渡狀態下升級、但最終NX-OS（叢集網路交換器）、IOS（管理網路交換器）和參考組態檔（RCF）軟體版本應與ONTAP 您要升級的版本不一致。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確認MetroCluster 目標版本支援您的靜態IP交換器。

   "NetApp 互通性對照表工具"

4. 如果叢集和管理交換器沒有目標ONTAP 版本的最低軟體版本、請升級至支援的軟體版本。
   - "NetApp下載：Broadcom叢集交換器"
   - "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"
   - "NetApp下載：NetApp叢集交換器"

5. 如果您的叢集已設定為SAN、請確認SAN組態已完全受支援。

   應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟體、多重路徑軟體、以及介面卡驅動程式和韌體。

   "NetApp 互通性對照表工具"

6. 如果您使用7-Mode Transition Tool從7-Mode轉換、請確認此工具支援轉換至ONTAP 您要升級的VMware版本。

   在您升級支援ONTAP 您要升級的支援VMware版本的7-Mode轉換工具之前、工具中的所有專案都必須處於「已完成」或「已中止」狀態。

   "7-Mode Transition Tool安裝與管理"

# 在升級之前、如果沒有升級顧問、應該先確認哪些事項？

## 升級前的驗證事項

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問若要規劃升級、您應該在升級之前先確認叢集升級限制和叢集活動。

## 驗證叢集升級限制

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問、您必須確認叢集未超過平台系統限制。除了平台系統限制之外、SAN也有您應該驗證的限制。

1. 確認叢集未超過平台的系統限制。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 如果您的叢集已設定SAN、請確認其未超過FC、FCoE和iSCSI的組態限制。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確定CPU和磁碟使用率：「節點執行節點node_name -command Sysstat -c 10 -x 3s」

   您應該監控CPU和磁碟使用率30秒。在所有報告的10項測量中、「* CPU*」和「磁碟使用率」欄中的值不應超過50%。在升級完成之前、不應將額外的負載新增至叢集。附註：CPU與磁碟使用率可能會因環境的不同時間而有所差異。因此、最好在預期的升級期間檢查CPU和磁碟使用率。

## 驗證目前的叢集活動

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問程式、在升級之前、您應該手動確認沒有任何工作正在執行、而且任何無法持續使用的CIFS工作階段都會終止。

### 確認沒有工作正在執行

在升級ONTAP 此功能之前、您必須先確認叢集工作的狀態。如果有任何Aggregate、Volume、NDMP（傾印或

還原）或Snapshot工作（例如建立、刪除、移動、修改、複寫、 和掛載工作）正在執行或排入佇列、您必須允許工作成功完成或停止佇列的項目。

1. 檢閱任何執行中或佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作清單：「jobshow」

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 如果有任何執行中的工作、請允許他們成功完成。
3. 刪除任何佇列的Aggregate、Volume或Snapshot複本工作：「jobdelete -id job_id」

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 確認沒有正在執行或排入佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作：「jobshow」

   在此範例中、所有執行中和佇列中的工作都已刪除：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

識別應終止的作用中**CIFS**工作階段

在升級ONTAP 完這個功能之前、您應該先識別並順利終止任何無法持續使用的CIFS工作階段。

持續可用的CIFS共用（可由Hyper-V或使用SMB 3.0傳輸協定的Microsoft SQL Server用戶端存取）不需要在升

級之前終止。

1. 識別任何無法持續使用的已建立CIFS工作階段：「vserver CIFS工作階段顯示-持續可用的是執行個體」

   此命令會顯示任何未持續可用的CIFS工作階段的詳細資訊。在繼續ONTAP 執行升級之前、您應該先終止這些更新。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要、請識別您所識別的每個CIFS工作階段所開啟的檔案：「vserver CIFS工作階段檔案show -session-id session_ID」

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

工作階段導向傳輸協定的考量

## 韌體ONTAP 如何在升級過程中更新

由於ONTAP 升級功能包括升級韌體、因此您不需要手動更新韌體。當您執行ONTAP 還原升級時、ONTAP 會將包含在升級套件中的叢集韌體複製到每個節點的開機裝置、並自動安裝新的韌體。

如果叢集中的韌體版本比ONTAP 隨附於此版更新套件的韌體版本舊、則會自動更新下列元件的韌體：

- BIOS /載入程式
- 服務處理器（SP）或基板管理控制器（BMC）
- 儲存櫃
- 磁碟
- Flash 快取

如有需要、您也可以在ONTAP 各個版本之間手動更新韌體。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.